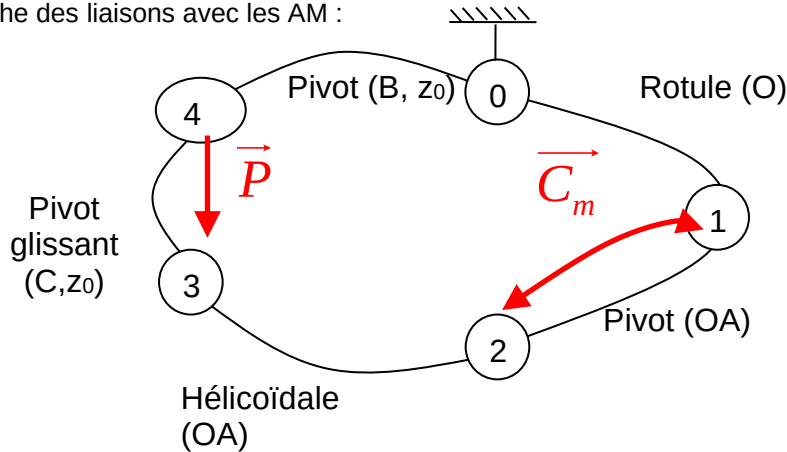


MAXPID

Q1. Graphe des liaisons avec les AM :



Q2. Torseurs des actions mécaniques transmissibles dans les liaisons :

$$\begin{aligned} \{\tau_{0 \rightarrow 1}\} &= \begin{Bmatrix} X_{01} & L_{01} \\ Y_{01} & 0 \\ Z_{01} & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{X}_1, \bar{Y}_1, \bar{Z}_0)} ; \{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{\forall P \in (OC)} (\bar{X}_1, \bar{Y}_1, \bar{Z}_0) ; \{\tau_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} X_{23} & L_{23} \\ Y_{23} & M_{23} \\ Z_{23} & N_{23} \end{Bmatrix}_{\forall P \in (OC)} (\bar{X}_1, \bar{Y}_1, \bar{Z}_0) ; \\ \{\tau_{3 \rightarrow 4}\} &= \begin{Bmatrix} X_{34} & L_{34} \\ Y_{34} & M_{34} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_C (\bar{X}_1, \bar{Y}_1, \bar{Z}_0) ; \{\tau_{0 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_B (\bar{X}_0, \bar{Y}_0, \bar{Z}_0) \quad \text{Avec : } L_{23} = -X_{23} \cdot \frac{p}{2\pi} \end{aligned}$$

Même si la question ne le demande pas, on peut déjà écrire ici les torseurs du poids et du moteur :

$$\{\tau_{g \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} -M \cdot g \cdot \bar{Y}_0 \\ \bar{0} \end{Bmatrix}_D \quad \text{et} \quad \{\tau_{mot \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \bar{0} \\ C_m \cdot \bar{X}_1 \end{Bmatrix}_{\forall P}$$

Q3. Finalement cette question n'est pas si simple et on ne peut pas ici faire l'économie de l'écriture du PFS car l'ensemble 1+2+3 n'est pas soumis à l'action de deux glisseurs !!!

• On isole le bras motorisé ou vérin électrique 1+2+3.

• BAME :

→ Action de liaison de 0 sur 1 en O ;

→ Action de liaison de 4 sur 3 en C (notons que cette action est l'opposée de 3 sur 4 !).

• PFS :

$$\text{TRS} \begin{cases} X_{01} - X_{34} = 0 \\ Y_{01} - Y_{34} = 0 \\ Z_{01} = 0 \end{cases} \quad \text{TMS en O} \begin{cases} L_{01} - L_{34} = 0 \\ -M_{34} = 0 \\ -\lambda \cdot Y_{34} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Détail du calcul des moments : } \overrightarrow{M}_{0,4 \rightarrow 3} = \overrightarrow{M}_{C,4 \rightarrow 3} + \overrightarrow{C}_{4 \rightarrow 3} \wedge \overrightarrow{CO} = \begin{pmatrix} -L_{34} \\ -M_{34} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -X_{34} \\ -Y_{34} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -\lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\bar{X}_1, \bar{Y}_1, \bar{Z}_0)}$$

Ce résultat peut aussi s'obtenir par la méthode du bras de levier...

Notons qu'ici le calcul se mène dans la base 1

• RESOLUTION :

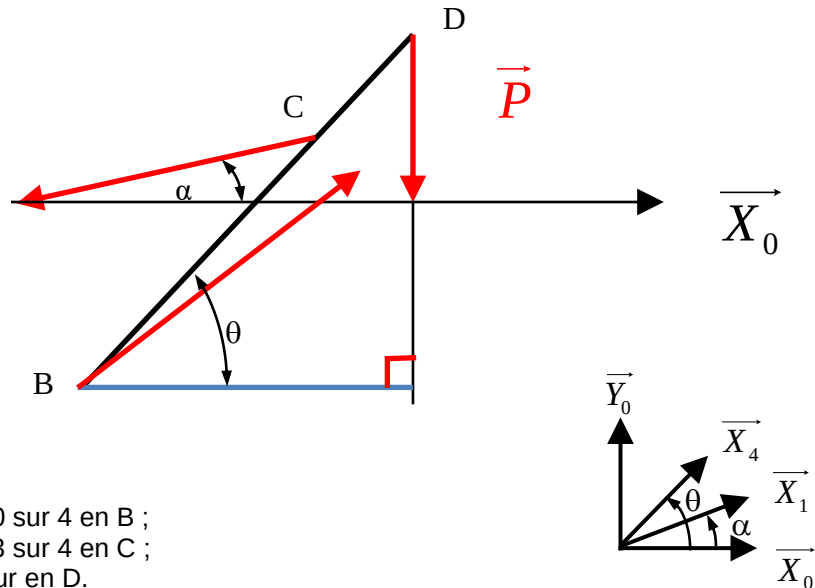
$$\boxed{Y_{34} = Y_{01} = 0}$$

On peut donc en déduire que l'action mécanique $\overrightarrow{C}_{4 \rightarrow 3}$ est dirigée suivant $\bar{X}_1$ donc suivant (OC), même si le moment n'est pas nul, et donc que 1+2+3 n'est pas soumis à deux glisseurs !

Q4. Illustrons la question 4 par le schéma ci-dessous

Le problème traduit ici un équilibre en rotation du bras 4 autour de $(B, \vec{Z}_0)$...

Il s'agira donc d'isoler le bras 4 et d'écrire un TMS en B, en projection sur $\vec{Z}_0$!



• **On isole le bras 4.**

• **BAME :**

- Action de liaison de 0 sur 4 en B ;
- Action de liaison de 3 sur 4 en C ;
- Action de la pesanteur en D.

Remarque : comme $\vec{Z}_0 = \vec{Z}_1$, il n'est pas nécessaire de projeter les torseurs !

• **PFS :**

TMS en B en projection suivant $\vec{Z}_0$: $-M.g.L.\cos\theta - X_{34}.l.\sin(\theta - \alpha) = 0$

Détail du calcul des moments : $\vec{M}_{B,3 \rightarrow 4} = \vec{M}_{C,3 \rightarrow 4} + \vec{C}_{4 \rightarrow 3} \wedge \vec{CB} = L_{34}.\vec{X}_1 + X_{34}.\vec{X}_1 \wedge (-l.\vec{X}_4)$

$$\vec{M}_{B,3 \rightarrow 4} = L_{34}.\vec{X}_1 - X_{34}.l.\sin(\theta - \alpha).\vec{Z}_0$$

$$\vec{M}_{B,pes \rightarrow 4} = \vec{P} \wedge \vec{CB} = -M.g.\vec{Y}_0 \wedge (-l.\vec{X}_4)$$

$$\vec{M}_{B,pes \rightarrow 4} = -M.g.l.\cos\theta.\vec{Z}_0$$

Là encore, ces résultats peuvent être obtenus par la méthode du bras de levier (même si c'est plus délicat pour l'action de 3 sur 4)...

Notons que comme la liaison de 0 sur 4 est une pivot d'axe $(B, \vec{Z}_0)$, le TMS sur cet axe n'induit aucune inconnue de cette liaison !

• **RESOLUTION :**

$$X_{34} = \frac{-M.g.L.\cos\theta}{l.\sin(\theta - \alpha)}$$

Q5. Si on a répondu correctement à la question précédente, la réponse est assez évidente ; on écrira le TRS sur l'écrou 3 suivant son axe ;

• **On isole l'écrou 3.**

• **BAME :**

- Action de liaison de 4 sur 3 ;
- Action de liaison de 2 sur 3 ;

• **PFS :**

TRS suivant $\vec{X}_1$: $X_{23} - X_{34} = 0$

• **RESOLUTION :**

$$X_{23} = X_{34} = \frac{-M.g.L.\cos\theta}{l.\sin(\theta - \alpha)}$$

Q6.

• **On isole la vis 2.**

• **BAME :**

- Action de liaison de 1 sur 2 ;
- Action de liaison de 3 sur 2 ;
- Action du moteur sur 2 ;

• **PFS :**

TMS en C suivant $\vec{X}_1 \mid C_m + L_{32} = 0$ (seule le TMS est nécessaire pour répondre à cette question !)

Remarque : ici aucun calcul de moment n'est nécessaire car on rappelle que l'écriture du torseur de 1 sur 2 est valable en tout point de la droite (OC), voir Q1 et le couple moteur est valable en tout point !

Rappelons par ailleurs que : $L_{23} = -X_{23} \cdot \frac{p}{2\pi}$

• **RESOLUTION :**

$$L_{23} = -L_{32} = C_m$$

$$X_{23} = \frac{-M \cdot g \cdot L \cdot \cos \theta}{l \cdot \sin(\theta - \alpha)}$$

$$C_m = \frac{M \cdot g \cdot L \cdot \cos \theta}{l \cdot \sin(\theta - \alpha)} \cdot \frac{p}{2\pi}$$

Q7. Fermeture géométrique (O-C-B-O) :

$$\vec{OC} + \vec{CB} + \vec{BO} = \vec{0}$$

$$\lambda \cdot \vec{X}_1 - l \cdot \vec{X}_4 + b \cdot \vec{Y}_0 - a \cdot \vec{X}_0 = \vec{0}$$

On projette dans la base 0 : $\begin{cases} \lambda \cdot \cos \alpha - l \cos \theta - a = 0 \\ \lambda \cdot \sin \alpha - l \sin \theta + b = 0 \end{cases}$ (voir les figures de calcul ci-avant)

Q8. On comprend que c'est lorsque $\theta = 0$ que le bras de levier du poids, et donc son moment induit, sera le plus grand ; le moteur devra alors fournir l'effort le plus important.

Q9. Pour $\theta = 0$:

On déduit de la question précédente : $\tan \alpha = \frac{-b}{l+a}$ ou $\alpha = \arctan \frac{-b}{l+a}$

On a également : $C_m = \frac{M \cdot g \cdot L}{-l \cdot \sin \alpha} \cdot \frac{p}{2\pi}$

AN : $\alpha \simeq -28,13^\circ \rightarrow C_m = 0,053 N.m$

Ici, nous n'avons pas considéré les différentes masses du système et en particulier celle du bras qui n'est certainement pas négligeable ; par ailleurs, il faut bien noter que si on veut mettre le MAXPID en mouvement (c'est avant tout un système dynamique !), les forces d'inertie vont alors induire une augmentation du couple moteur certainement considérable ; dit autrement, une étude statique n'est pas très adaptée à ce système qui doit être considéré dans sa phase d'accélération... nous reverrons ce cas en deuxième année !